



V3.0.20260605

Physik 2 - HAT

FS 2026 – Dr. David Sourlier

Autoren: Simone Stitz, Mirko Ratti

<https://gitlab.com/sstitz/physik-2-hat>

Inhaltsverzeichnis

I	Hydrostatik / Hydrodynamik	2
1	Hydrostatik	2
1.1	Festkörper, Flüssigkeit, Gas	2
1.2	Druck / Schubspannung	2
1.3	Kompression	2
1.4	Dichte	2
1.5	Boyle-Mariotte	2
1.6	Hydrostatischer Druck (Schweredruck)	2
1.7	Barometrische Höhenformel (Gase)	2
1.8	Statischer Auftrieb (Fluid)	2
1.9	Oberflächenspannung	2
1.10	Kapillarität	2
1.11	Druck in Seifenblase	3
2	Hydrodynamik - Ideale Fluide	3
2.1	Stromlinien-Modell	3
2.2	Kontinuitätsgleichung	3
2.3	Bernoulli-Gleichung	3
2.4	Bernoulli-Gleichung und Energieerhaltung	3
2.5	Kraft auf Rohr	3
3	Hydrodynamik - Reale Fluide	3
3.1	Newton'sches Reibungs-Gesetz	3
3.2	Stokes'sche Reibung	3
3.3	Hagen-Poiseuille	4
3.4	Reynolds-Zahl	4
3.5	Turbulente / Laminare Rohrströmung	4
3.6	Prandl'sche Grenzschicht-Dicke	4
3.7	Bernoulli-Gleichung mit innerer Reibung	4
3.8	Druckwiderstand	4
3.9	Auftriebskraft nach Kutta-Jukowski	4
3.10	Dynamischer Auftrieb	4
3.11	Induzierter Widerstand	5
3.12	Gleitwinkel	5
3.13	Helmholz'sche Wirbelsätze	5
II	Thermodynamik	5
4	Temperatur – Dehnung / Streckung	5
4.1	Absolute Temperatur	5
4.2	Thermische Ausdehnung	5
4.3	Thermische Spannung	5
5	Ideales Gas	5
5.1	Modell des idealen Gases	5
5.2	Universelle Gasgleichung	5
5.3	Universelle Gasgleichung für ideale Gase	6
5.4	Mechanische Arbeit von Gasen	6
5.5	Gesetz von Avogadro	6
5.6	Molmasse / Molvolumen	6
5.7	Dichte eines Gases	6
5.8	Phänomene von idealen Gasen	6
5.9	Partialdruck	6
5.10	Gesetz von Dalton	6
5.11	Volumen- und Massenkonzentration (Gasgemisch)	6
5.12	Mol-Masse Gasgemisch	7
6	Reales Gas	7
6.1	Van der Waals-Gleichung (1 mol)	7
6.2	Van der Waals-Gleichung (n Mol)	7
7	Wärmelehre	7
7.1	Wärme Q	7
7.2	Erster Hauptsatz der Wärmelehre	7
7.3	Mechanische Wärmeäquivalente	7
7.4	Wärmekapazität	7
7.5	Latente Wärme (Schmelz-/ Verdampfungswärme)	8
7.6	Wärmebilanz	8
8	Phasen und Phasenübergänge	8
8.1	Phasen	8
8.2	Dampfdruck	8
8.3	Dampfdruck-Kurve (Clausius-Clapeyron)	8
8.4	Schmelzdruck-Kurve (Clausius-Clapeyron)	8
8.5	Gasdruck-Kurve (Clausius-Clapeyron)	8
8.6	Formeln von Magnus	8
8.7	Umkehrformeln von Magnus	8
8.8	Luftfeuchtigkeit	9
8.9	Taupunkt-Temperatur	9
8.10	Relative Innen-Feuchte	9
9	Kinetische Gas-Theorie	9
9.1	Aequipartitionsgesetz	9
9.2	Geschwindigkeiten	9
9.3	Maxwell-Boltzmann-Verteilung	9
9.4	Mittlere freie Weglänge	9
9.5	Dichtefunktion	9
9.6	Transportvorgänge	9
10	Temperaturstrahlung	9
10.1	Strahlungs-Gesetze	10
10.2	Wärmetransport (an Beispiel Hauswand)	10
10.3	Wärme-Bedarf (Heizleistung)	10
10.4	Wärmeverlust durch Abstrahlung	10
10.5	Zustandsänderungen	10
11	Rückwandlung innerer Energie	11
11.1	Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre	11
11.2	Kreisprozess (reversibler Prozess)	11
11.3	Carnot-Wirkungsgrad	11
11.4	Adiabaten-Gleichung (Kreisprozess)	11
11.5	Kreisprozesse (Vorgänge)	11
11.6	Beispiel Kreisprozess	11
11.7	Entropie-Zunahme	11
III	Anhang	11
12	Molmassen wichtiger Atome	11
13	Ansätze zu Aufgaben	11
13.1	Barometer	11
13.2	Pitotrohr (Prandtl-Rohr)	11
13.3	U-Rohr	12
13.4	Pumpe	12
13.5	Torricelli	12
13.6	Bewegungen	12
13.7	Wasser mit Dampf erhitzen	12
13.8	Eis in Wasser schmelzen	12
13.9	Konzept der kritischen Temperatur in Gasflaschen	12
13.10	Zeitliche Dynamik des Phasenübergangs	12
14	Thermodynamische Systeme	12
14.1	Unterkategorien und Spezialfälle	13
15	Thermodynamische Größen	13

I Hydrostatik / Hydrodynamik

1 Hydrostatik

1.1 Festkörper, Flüssigkeit, Gas

Festkörper (Feststoffe)

- Kein Fluid
- Festes Volumen; feste Gestalt (Form)
- Moleküle / Atome befinden sich in regelmässiger Gitter-Anordnung
- Inkompressibel (sehr schlecht komprimierbar)
- Kraft: Weiterleitung (längs ihrer Wirkungslinie)
- Druck: Verstärkung

Ideale Flüssigkeit (Flüssigkeiten)

- Fluid
- Festes Volumen; keine feste Gestalt (Form)
- Moleküle / Atome bewegen sich chaotisch aneinander vorbei
- Moleküle / Atome füllen den Raum aus / berühren sich
- Inkompressibel (schlecht komprimierbar)
- Reibungsfrei (keine Scherkräfte)
- Kraft: Verstärkung
- Druck: Weiterleitung (gleichmässig)

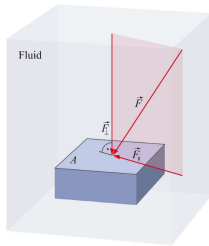
Gas

- Fluid
- Kein festes Volumen; keine feste Gestalt
- Moleküle / Atome fliegen mit hoher Geschwindigkeit durch den Raum
- Es gibt sehr viel Zwischenraum
- Moleküle / Atome führen bei Zusammenstoss unter sich oder mit Gefässwand elastische Stösse aus
- Kompressibel (gut komprimierbar)
- Reibungsfrei (keine Scherkräfte)

1.2 Druck p / Schubspannung τ

Druck ist eine skalare Grösse (hat keine Richtung)

$p = \frac{F_{\perp}}{A}$	$\tau = \frac{F_{\parallel}}{A}$
p Druck	$[p] = \text{Pa} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
τ Schubspannung (Scherkraft)	$[\tau] = \text{N}$
$F_{\perp}$ Kraft senkrecht zu A	$[F_{\perp}] = \text{N}$
$F_{\parallel}$ Kraft parallel zu A	$[F_{\parallel}] = \text{N}$
A Fläche	$[A] = \text{m}^2$



In abgeschlossenen, miteinander verbundenen Systemen herrscht ein Druck-Gleichgewicht!

$$p_1 = p_2 \Leftrightarrow \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

1.2.1 Weitere Einheiten von Druck

1 bar = 10⁵ Pa Absolutdruck: Vergleich zu Vakuum

1 hPa	= 100 Pa = 1 mbar
1 at	= 1 kp · cm ⁻² = 9.81 · 10 ⁴ Pa
1 atü	= 1 at (Überdruck; Vergleich zu normalem Luftdruck)
1 Torr	= $\frac{1}{760}$ at (1 mm-Hg-Säule)

1.3 Kompression

$$\text{Flüssigkeiten: } \Delta p = \frac{1}{\kappa} \cdot - \frac{\Delta V}{V} = K \cdot - \frac{\Delta V}{V}$$

$$\text{Gase: } \Delta p = p(h) - p_0 = \frac{1}{\kappa_T} \cdot - \frac{\Delta V}{V}$$

Δp	Druckerhöhung	$[\Delta p] = \text{Pa} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
κ	Kompressibilität (Flüssigkeit)	$[\kappa] = \frac{1}{\text{Pa}}$
$K = \frac{1}{\kappa}$	Kompressionsmodul	$[K] = \text{Pa}$
κ_T	Kompressibilität (Gas)	$[\kappa_T] = \frac{1}{\text{Pa}}$
$-\frac{\Delta V}{V}$	relative Volumen-Abnahme	$\left[\frac{\Delta V}{V}\right] = 1$

1.4 Dichte ρ

$$\rho = \frac{m}{V} \Leftrightarrow m = \rho \cdot V$$

ρ	Dichte	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
m	Masse	$[m] = \text{kg}$
V	Volumen	$[V] = \text{m}^3$

1.4.1 Wichtige Dichten

$$\rho_{\text{Wasser}} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \quad \rho_{\text{Luft}} = 1.2 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

1.5 Boyle-Mariotte

Das Gesetz von Boyle-Mariotte beschreibt die Kompressibilität von Gasen.
=> Das Gesetz gilt nur bei konstanter Temperatur!

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 = \text{const} \Leftrightarrow \frac{p_1}{p_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2}$$

ρ_x	Gas-Dichte	$[\rho_x] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
p_x	Gas-Druck	$[p_x] = \text{Pa}$
V_x	Volumen	$[V_x] = \text{m}^3$

1.6 Hydrostatischer Druck (Schweredruck)

Gilt nur für Flüssigkeiten!

$$p = \rho \cdot g \cdot h$$

ρ	Dichte der Flüssigkeit	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
h	Höhe unter der Flüssigkeits-Oberfläche	$[h] = \text{m}$
g	Erdbeschleunigung $g = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	$[g] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Der Druck ist nur von der Höhe der darüberliegenden Flüssigkeit abhängig, nicht von deren Volumen oder Gewicht.

1.7 Barometrische Höhenformel (Gase)

$$p(h) = p_0 \cdot e^{-\frac{\rho_0}{p_0} \cdot g \cdot h}$$

$p(h)$	Schweredruck des Gases bei Höhe h	$[p(h)] = \text{Pa}$
p_0	Luftdruck auf Meereshöhe $p_0 = 10^5 \text{ Pa}$	$[p_0] = \text{Pa}$
ρ_0	Luft-Dichte auf Meereshöhe $\rho_0 = 1.2 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	$[\rho_0] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
h	Höhe über Meer	$[h] = \text{m}$
g	Erdbeschleunigung $g = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	$[g] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Diese Formel ist auch anwendbar für einen Ursprung ungleich 0m.

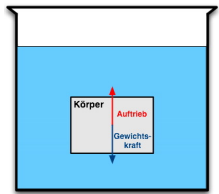
Verwende jedoch Drücke für spez. h_0 und h_{rel}

1.8 Statischer Auftrieb (Fluid)

Der Auftrieb eines Körpers entspricht dem Gewicht der von ihm verdrängten Flüssigkeit (Archimedes).

$$F_A = \rho_{\text{Fl}} \cdot V_K \cdot g$$

$$F_A = F_{\text{G,Fl}} = m_{\text{Fl}} \cdot g = \rho_{\text{Fl}} \cdot V_K \cdot g$$



F_A	Auftriebskraft	$[F_A] = \text{N}$
ρ_{Fl}	Dichte verdrängtes Fluid	$[\rho_{\text{Fl}}] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
V_K	Verdrängtes Fluid-Volumen	$[V_K] = \text{m}^3$
g	Erdbeschleunigung $g = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	$[g] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
m_{Fl}	Masse des verdrängten Fluids	$[m_{\text{Fl}}] = \text{kg}$
$F_{\text{G,Fl}}$	Gewichtskraft verdrängtes Fluid	$[F_{\text{G,Fl}}] = \text{N}$

Beim Schwimmen gilt $m_{\text{verdrngt}} = m_{\text{Körper}}$, für alle Fluide $V_{\text{verdrngt}} \cdot \rho_{\text{Fl}} = m_{\text{Körper}}$

1.9 Oberflächenspannung σ

$$\sigma := \frac{F}{l}$$

σ	Oberflächenspannung	$[\sigma] = \frac{\text{N}}{\text{m}} = \frac{\text{J}}{\text{m}^2}$
F	Kraft	$[F] = \text{N}$
l	Länge	$[l] = \text{m}$

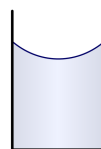
Die Oberflächenspannung σ wirkt entlang der Kontaktlinie zwischen Flüssigkeit und Feststoff.

Zylinder $l = 2\pi r = \pi d$ (Kreisumfang) | Lamellen $l = 2b$ (beidseitig!)

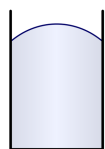
1.10 Kapillarität h

$$h = \frac{2 \cdot \sigma}{\rho \cdot g \cdot r} = \frac{\sigma}{\rho \cdot g \cdot d}$$

σ	Totale Grenzflächenspannung	$[\sigma] = \frac{\text{N}}{\text{m}} = \frac{\text{J}}{\text{m}^2}$
ρ	Dichte der Flüssigkeit	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
r	Radius der Kapillare	$[r] = \text{m}$
d	Durchmesser der Kapillare	$[r] = \text{m}$



benetzend



nicht benetzend

1.11 Druck in Seifenblase p

$$p = \frac{2 \cdot \sigma}{r} \quad \sigma \quad \text{Oberflächenspannung} \quad [\sigma] = \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

$$r \quad \text{Radius der Seifenblase} \quad [r] = \text{m}$$

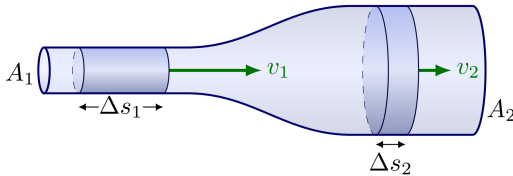
2 Hydrodynamik - Ideale Fluide

Ideale Fluide nehmen keine Scherkräfte auf (keine Reibung) und sind inkompressibel.

2.1 Stromlinien-Modell

- Stromlinien zeigen Geschwindigkeit des Fluids
- Dichte** Stromlinien bedeutet **hohe** Geschwindigkeit
- Dünne** Stromlinien bedeutet **niedrige** Geschwindigkeit
- Stationär: Stromlinien schneiden sich nicht

2.2 Kontinuitätsgleichung



$$\frac{\Delta V}{\Delta t} = \dot{V} = A \cdot v = \text{const} \quad \Leftrightarrow \quad A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2 = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \dot{V}$$

ΔV	Volumenänderung	$[\Delta V] = \text{m}^3$
Δt	Zeitänderung	$[\Delta t] = \text{s}$
$\dot{V}$	Volumenstrom (Volumen pro Zeit)	$[\dot{V}] = \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$
A_x	Querschnittsfläche	$[A_x] = \text{m}^2$
v_x	Geschwindigkeit der Flüssigkeit	$[v_x] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$

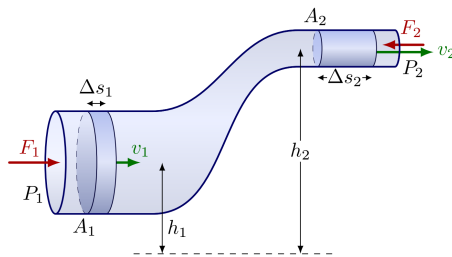
⇒ Gilt auch für Gase, wenn $v \ll v_{\text{Schall}}$

2.3 Bernoulli-Gleichung

Die Bernoulli-Gleichung beschreibt ein bewegtes Fluid

$$\underbrace{p + \rho \cdot g \cdot h}_{\text{statisch}} + \underbrace{\frac{1}{2} \rho \cdot v^2}_{\text{dynamisch}} = \text{const}$$

$$v = \frac{\Delta s}{t}, \quad p = \frac{F}{A}$$



$$p_1 + \rho \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2} \rho \cdot v_1^2 = p_2 + \rho \cdot g \cdot h_2 + \frac{1}{2} \rho \cdot v_2^2$$

Spezialfall: Horizontal

$$p + \frac{1}{2} \rho \cdot v^2 = \text{const}$$

Spezialfall: Statik

$$p + \rho \cdot g \cdot h = \text{const}$$

Hydrodynamisches Paradoxon

Je grösser die Strömungsgeschwindigkeit, desto kleiner der Druck
 ⇒ Gegen jede Intuition! Ist ein Ende offen, gilt $p = 0$ (z.B. bei einer Spritze)

Abgeleitete Formeln

$$\dot{V} = \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho} \cdot \frac{A_1^2 \cdot A_2^2}{A_1^2 - A_2^2}}$$

2.4 Bernoulli-Gleichung und Energieerhaltung

Die in der Bernoulli-Gleichung vorkommenden Terme können als Energie pro Volumen betrachtet werden.

$$E_{\text{Mech}} = \text{Elastische Energie} + \text{pot. Energie} + \text{kin. Energie}$$

$$= p \cdot V + m \cdot g \cdot h + \frac{1}{2} m \cdot v^2 = \text{const}$$

Wenn durch das Volumen dividiert wird erhält man:

$$\frac{E_{\text{Mech}}}{\text{Volumen}} = \frac{\text{elastische Energie}}{\text{Volumen}} + \frac{\text{pot. Energie}}{\text{Volumen}} + \frac{\text{kin. Energie}}{\text{Volumen}}$$

$$= p + \rho \cdot g \cdot h + \frac{1}{2} \rho \cdot v^2 = \text{const}$$

Bei einer horizontalen Strömung entfällt die pot. Energie (pro Volumen)

$$\frac{E_{\text{Mech}}}{\text{Volumen}} = \frac{\text{elastische Energie}}{\text{Volumen}} + \frac{\text{kin. Energie}}{\text{Volumen}}$$

$$= p + \frac{1}{2} \rho \cdot v^2 = \text{const}$$

2.5 Kraft auf rohr

Man verwendet das Symbol $\vec{I}$ für den Impuls, um Verwechslung mit Druck p zu meiden.

2.5.1 Grundprinzipien

- Festkörper:** $\vec{I} = m \cdot \vec{v}$ Die zeitliche Ableitung des Impulses entspricht der Kraft: $\frac{d\vec{I}}{dt} = \vec{F}$
- Fluide (Kontrollvolumen):** Der Gesamtimpuls in einem Volumen V ist definiert als:

$$\vec{I} = \iiint_V \rho \cdot \vec{v} dV$$

- Erhaltungsgleichung:** Die Summe der äusseren Kräfte entspricht der Änderung des Impulsflusses:

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{I}}{dt}$$

2.5.2 Impulsbilanz (Stationär)

Für strömende Fluide im Rohr mit Volumenstrom Q (oder $\dot{V}$) gilt die Bilanz Ein- (1) und Ausgang (2):

$$\rho Q \vec{v}_1 + \sum \vec{F} = \rho Q \vec{v}_2 \quad \rightarrow \quad \sum \vec{F} = \rho \dot{V} (\vec{v}_2 - \vec{v}_1)$$

Beispiel: Aufteilung in x- und y-Komponenten

- Grundgleichung:

$$\underbrace{\rho Q \vec{v}_1}_{\vec{I} \text{ im Eingang}} + \sum \vec{F} = \underbrace{\rho Q \vec{v}_2}_{\vec{I} \text{ im Ausgang}}$$

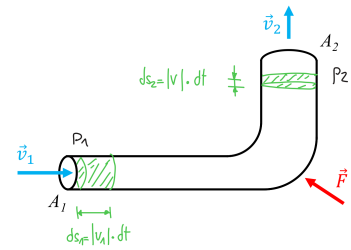
- x-Achse:**

$$\rho Q v_1 + p_1 A_1 - p_2 A_2 + F_{\text{tubo} \rightarrow \text{fl}, x} = 0$$

- y-Achse:** (m : ges. Fluidmasse im Rohr)

$$0 - p_2 A_2 - m \cdot g + F_{\text{tubo} \rightarrow \text{fl}, y} = \rho Q v_2$$

Die Druckkräfte wirken immer nach innen auf das Kontrollvolumen. ($p \cdot A$)



3 Hydrodynamik - Reale Fluide

Reale Fluide nehmen Scherkräfte auf (Reibung)

3.1 Newton'sches Reibungs-Gesetz

$$\tau = \eta \cdot \frac{v}{d}$$

$$\tau = \eta \cdot \frac{dv}{dz}$$

τ	Schubspannung	$[\tau] = \text{N}$
η	Dynmaische Zähigkeit (Viskosität)	$[\eta] = \text{Pa s}$
v	Geschwindigkeitsdifferenz zw. Auflagen	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
z	Richtung senkrecht zur Verschiebung	$[z] = \text{m}$
d	Distanz zwischen den Auflagen	$[d] = \text{m}$
$\frac{dv}{dz}$	Geschwindigkeits-Gradient in z-Richtung	$[\frac{dv}{dz}] = \frac{1}{\text{s}}$

Werte für η :

η_{Luft}	$:= 2 \cdot 10^{-5} \text{ Pa s}$	η_{Oel}	$:= 0.1 \text{ Pa s} \quad \text{bis} \quad 1 \text{ Pa s}$
η_{Wasser}	$:= 10^{-2} \text{ Pa s}$		

3.1.1 Kinematische (viskosität) Zähigkeit ν

$\nu = \frac{\eta}{\rho}$	ν	Kinematische Zähigkeit	$[\nu] = \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$
	ρ	Dichte	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

Wird die Viskositätsart nicht spezifiziert, ist es die kinematische.

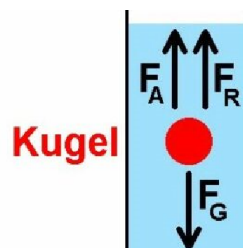
3.2 Stokes'sche Reibung F_R

Verwendet für z.B. Kugel in Öl oder fallende Wassertropfen

$$F_R = 6 \cdot \pi \cdot \eta \cdot R \cdot v$$

F_R	Reibungskraft	$[F_R] = \text{N}$
η	Dynamische Zähigkeit (Viskosität)	$[\eta] = \text{Pa s}$
R	Kugelradius	$[R] = \text{m}$
v	Geschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$

3.2.1 Kugelfall-Viskosimeter



Auf eine Kugel, welche in einer Flüssigkeit hinabgleitet wirken folgende Kräfte:

F_G	Gewichtskraft
F_A	statischer Auftrieb
F_R	Stokes'sche Reibung

Ansatz zum Lösen von Aufgaben:
Kräftegleichgewicht

3.3 Hagen-Poiseuille

Beschreibung von **laminaren** Strömungen in einem **runden Rohr** $\Rightarrow$ Schichtströmung

3.3.1 Gesetz von Hagen-Poiseuille

$$\dot{V} = \frac{\pi \cdot \Delta p \cdot R^4}{8 \cdot \eta \cdot l}$$

3.3.2 Geschwindigkeitsverteilung von $r = 0$ bis R

$$v(r) = \frac{1}{4 \cdot \eta} \cdot \frac{\Delta p}{l} (R^2 - r^2)$$



$v(r)$	Fliessgeschwindigkeit beim Radius r	$[v(r)] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
r	betrachteter Radius	$[r] = \text{m}$
η	Dynamische Zähigkeit (Viskosität)	$[\eta] = \text{Pa} \cdot \text{s} = \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}$
R	Rohr-(Innen)Radius	$[R] = \text{m}$
Δp	Druckdifferenz	$[\Delta p] = \text{Pa}$
$\dot{V} = \frac{dV}{dt}$	Volumenstrom	$[\dot{V}] = \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$
l	Länge des Rohrs	$[l] = \text{m}$

3.4 Reynolds-Zahl Re

Die Reynoldszahl ist ein Richtmass für die Wirbelbildung.

- Druck-Differenz (Bernoulli) begünstigt Wirbelbildung
- Innere Reibung (Schubspannung) verhindert Wirbelbildung

$$Re = \frac{\Delta p}{\tau} = \frac{\rho \cdot \bar{v} \cdot d}{\eta} \quad \text{mit } \bar{v} = \frac{\dot{V}}{A}$$

Re	Reynolds-Zahl	$[Re] = 1$
η	Dynamische Zähigkeit (Viskosität)	$[\eta] = \text{Pa} \cdot \text{s}$
$\bar{v}$	Mittlere Geschwindigkeit	$[\bar{v}] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
d	Typische Dimension (Rohrdurchmesser)	$[d] = \text{m}$
Δp	Druckdifferenz	$[\Delta p] = \text{Pa}$
τ	Schubspannung	$[\tau] = \text{N}$

Sobald die Reynolds-Zahl Re grösser ist als ein kritischer Wert bilden sich Wirbel.

$\Rightarrow$ Rohr: $Re_{\text{kritisch}} \approx 2320$

3.4.1 Ähnlichkeitsgesetz

- Reynolds-Zahl dient auch richtigem Vergleich von Modellversuchen
 $\Rightarrow$ Gleiche Reynolds-Zahl bedeutet gleiches Verhalten
- Gleiche Reynolds-Zahl bedeutet auch gleiche relative Grenzschicht-Dicke D (siehe Abschnitt 3.6)

3.5 Turbulente / Laminare Rohrströmung

3.5.1 Hilfe, um Reynoldszahl zu bestimmen (laminar)

$$\Delta p = 32 \cdot \eta \cdot l \cdot \frac{\bar{v}}{d^2}$$

3.5.2 Druckunterschied in laminare / turbulente Strömung

$$\lambda_{\text{turbulent}} = \frac{0.316}{\sqrt[4]{Re}} \quad \lambda_{\text{laminar}} = \frac{64}{Re}$$

$$\Rightarrow \Delta p_x = \lambda_x \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot \bar{v}^2$$

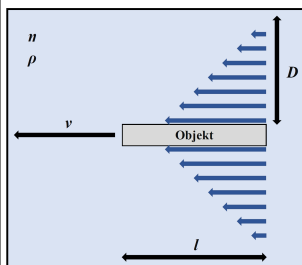
Δp_x	Druckdifferenz (laminar / turbulent)	$[\Delta p] = \text{Pa}$
η	Dynamische Zähigkeit (Viskosität)	$[\eta] = \text{Pa} \cdot \text{s}$
l	Rohr-Länge	$[l] = \text{m}$
$\bar{v}$	Fliess-Geschwindigkeit	$[\bar{v}] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
d	Rohr-Durchmesser	$[d] = \text{m}$
ρ	Dichte des Fluids	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
Re	Reynolds-Zahl	$[Re] = 1$

Unbekannt / Gemischt (Praktische Anwendung)

Vorgehen, wenn man nicht weiss, ob sich Wirbel bilden oder nicht

1. Laminar rechnen (um fehlenden Parameter ρ , $\bar{v}$, d , oder η zu bestimmen)
2. Aus laminar Resultat, Reynolds-Zahl Re berechnen
3. Mit kritischer Reynolds-Zahl Re_{kritisch} vergleichen
4. Beim **Überschreiten** $\Rightarrow$ **Turbulent rechnen!**

3.6 Prandl'sche Grenzschicht-Dicke D



Prandl'sche Grenzschicht-Dicke D beschreibt, in welcher **Distanz** die **Geschwindigkeit** eines laminar bewegten Teils (z.B. ein Flugzeugflügel) **Null** ist.

Die Geschwindigkeit innerhalb der Grenzschicht D nimmt von Null bis hin zum äussersten Rand **linear** ab.

$$D = \sqrt{\frac{\eta}{\rho} \cdot \frac{l}{v}}$$

D	Prandl'sche Grenzschicht-Dicke	$[D] = \text{m}$
η	Dynamische Zähigkeit (Viskosität)	$[\eta] = \text{Pa} \cdot \text{s}$
ρ	Dichte des Fluids	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
l	Länge des bewegten Teils (in Richtung von v)	$[l] = \text{m}$
v	Geschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$

3.7 Bernoulli-Gleichung mit innerer Reibung

$$p_1 + \rho \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2} \alpha_1 \cdot \rho \cdot v_1^2 = p_2 + \rho \cdot g \cdot h_2 + \frac{1}{2} \alpha_2 \cdot \rho \cdot v_2^2 + \Delta p_v$$

	laminar	turbulent
Korrekturfaktoren	$\alpha_1 = \alpha_2 = 2$	$\alpha_1 \approx \alpha_2 \approx 1$
Druckverlust Δp_v	$\Delta p_v = \lambda_x \frac{l}{d} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot v^2$	
	$\lambda_{\text{laminar}} = \frac{64}{Re}$	$\lambda_{\text{turbulent}} = \frac{0.316}{\sqrt[4]{Re}}$

Das v im Term Δp_v und $\frac{1}{2} \alpha_n \cdot \dots$ sind **gleich**

3.8 Druckwiderstand F_D

Beschreibt die turbulente Luftreibungskraft F_R und wird meist als Luftwiderstand bezeichnet.

$$F_D = \Delta p \cdot A_s = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot A_s \cdot c_w$$

F_D	Druckwiderstand	$[F_D] = \text{N}$
Δp	Druckdifferenz	$[\Delta p] = \text{Pa}$
ρ	Luft-Dichte	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
c_w	Widerstandsbeiwert / Widerstandszahl	$[c_w] = 1$
v	Strömungs-Geschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
A_s	Projizierte Fläche senkrecht zur Strömung	$[A_s] = \text{m}^2$

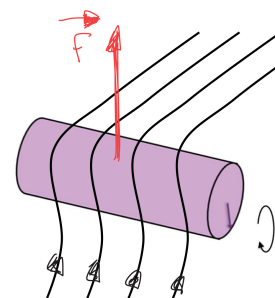
$\Rightarrow$ Der Widerstandsbeiwert c_w ist **geometrieabhängig!**

3.9 Auftriebskraft F_A nach Kutta-Jukowski

Beschreibt die Proportionalität zwischen dynamischem Auftrieb und Zirkulation.

$$F_A = \rho \cdot v \cdot l \cdot \Gamma$$

F_A	Dynamischer Auftrieb	$[F_A] = \text{N}$
ρ	Dichte des Fluids	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
v	Geschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
l	Länge quer zur Strömung	$[l] = \text{m}$
Γ	Zirkulation	$[\Gamma] = \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$



3.9.1 Zirkulation Γ

Die Zirkulation ist ein Mass für die **Rotation** im Strömungsfeld

$$\Gamma = \oint \vec{v} \cdot d\vec{s} \quad \rightarrow \quad \Gamma_{\text{Zylinder}} = 4\pi r^2 f$$

Γ	Zirkulation	$[\Gamma] = \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$
$\vec{v} \bullet \iff \vec{s}$	Geschwindigkeit entlang dem Weg	$[\vec{v}] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
	Skalarprodukt: $\vec{v} \bullet d\vec{s} = a \cdot b \cdot \cos(\varphi)$	

3.10 Dynamischer Auftrieb F_A

$$F_A = c_A \cdot \underbrace{\frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2}_{\Delta p} \cdot A_{\parallel}$$

F_A	Dynamischer Auftrieb	$[F_A] = \text{N}$
c_A	Auftriebskoeffizient (Form + Winkel)	$[c_A] = 1$
ρ	Luft-Dichte	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
v	Strömungsgeschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
$A_{\parallel}$	Projizierte Fläche parallel zur Strömung	$[A_{\parallel}] = \text{m}^2$

3.10.1 Wissenswertes zum dynamischen Auftrieb

- Ein gerade ausgerichtetes, symmetrisches Stromlinienprofil erzeugt **keinen** dynamischen Auftrieb
- An einem asymmetrischen Flügelprofil entsteht dynamischer Auftrieb

3.11 Aerodynamischer (Ind.) Widerstand F_W

Kommt durch Energieverlust (Wirbelbildung) zu Stande, welcher entsteht, wenn die Umgebungsluft in Bewegung gesetzt wird.

$$F_W = c_W^* \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot A_{\parallel}$$

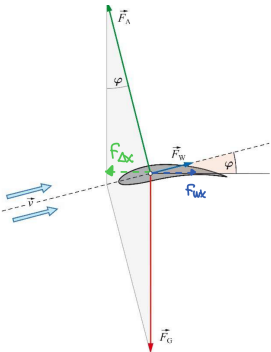
F_W	Induzierter Widerstand	$[F_W] = \text{N}$
ρ	Luft-Dichte	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
c_W^*	Widerstands-Koeffizient	$[c_W^*] = 1$
v	Strömungsgeschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
$A_{\parallel}$	Projizierte Fläche parallel zur Strömung	$[A_{\parallel}] = \text{m}^2$

3.12 Gleitwinkel φ

Gibt die zurückgelegte Strecke pro verbrauchte Höhe an. Im Luft-Kanal ist dies der Anstell-Winkel.

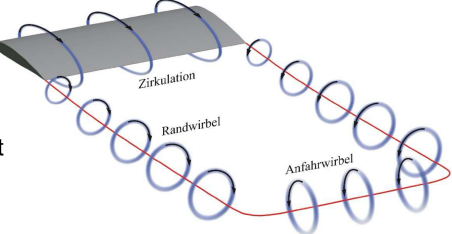
$$\tan(\varphi) = \frac{F_W}{F_A} = \frac{c_W^*}{c_A} = \frac{v_V}{v_H}$$

φ	Gleitwinkel	$[\varphi] = ^\circ$
F_W	Widerstandskraft	$[F_W] = \text{N}$
F_A	Auftriebskraft	$[F_A] = \text{N}$
c_W^*	Widerstands-Koeffizient	$[c_W^*] = 1$
c_A	Auftriebs-Koeffizient	$[c_A] = 1$
v_V	Vertikal-Geschwindigkeit	$[v_V] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
v_H	Horizontal-Geschwindigkeit	$[v_H] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$



3.13 Helmholtz'sche Wirbelsätze

- Wirbel hat kein Anfang und kein Ende
- Wirbel besteht immer aus denselben Fluidteilchen
- Zirkulation zeitlich konstant



II Thermodynamik

4 Temperatur – Dehnung / Streckung

4.1 Absolute Temperatur T

$$T = \theta + 273.15 \text{ K} = \theta - \theta_0$$

T	Absolute Temperatur gemessen in Kelvin	$[T] = \text{K}$
θ	Temperatur gemessen in $^\circ\text{C}$	$[\theta] = ^\circ\text{C}$
θ_0	Absoluter Nullpunkt: $= -273.15 ^\circ\text{C} = 0 \text{ K}$	$[\theta_0] = \text{K}$

4.2 Thermische Ausdehnung

4.2.1 Längenausdehnung Δl

$$l' = l + \Delta l = l + \alpha \cdot l \cdot \Delta T = l(1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

l'	Länge nach Ausdehnung	$[l'] = \text{m}$
l	Anfangslänge	$[l] = \text{m}$
Δl	Längenänderung	$[\Delta l] = \text{m}$
α	Längenausdehnungskoeffizient	$[\alpha] = \frac{1}{\text{K}}$
ΔT	Temperaturänderung	$[\Delta T] = \text{K}$

4.2.2 Flächenausdehnung ΔA

$$A' = A + \Delta A = A + \underbrace{\beta}_{\approx 2\alpha} \cdot A \cdot \Delta T = A(1 + \beta \cdot \Delta T)$$

A'	Länge nach Ausdehnung	$[A'] = \text{m}^2$
A	Anfangslänge	$[A] = \text{m}^2$
ΔA	Längenänderung	$[\Delta A] = \text{m}^2$
β	Flächenausdehnungskoeffizient	$[\beta] = \frac{1}{\text{K}}$
ΔT	Temperaturänderung	$[\Delta T] = \text{K}$

4.2.3 Volumenausdehnung ΔV

$$V' = V + \Delta V = V + \underbrace{\gamma}_{\approx 3\alpha} \cdot V \cdot \Delta T = V(1 + \gamma \cdot \Delta T)$$

V'	Volumen nach Ausdehnung	$[A'] = \text{m}^3$
V	Anfangsvolumen	$[A] = \text{m}^3$
ΔV	Volumenänderung	$[\Delta V] = \text{m}^3$
γ	Volumenausdehnungskoeffizient	$[\beta] = \frac{1}{\text{K}}$
ΔT	Temperaturänderung	$[\Delta T] = \text{K}$

Achtung: $\beta = 2\alpha$ $\gamma = 3\alpha$ gilt nur für **feste** Materialien

4.3 Thermische Spannung σ

$$p = \sigma = \varepsilon \cdot E = E \cdot \frac{\Delta l}{l} = E \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

σ	Thermische Spannung	$[\sigma] = \text{Pa}$
ε	Dehnung	$[\varepsilon] = 1$
E	Elastizitätsmodul	$[E] = \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
α	Längenausdehnungskoeffizient	$[\alpha] = \frac{1}{\text{K}}$
ΔT	Temperaturänderung	$[\Delta T] = \text{K}$
Δl	Verhinderte Dehnung	$[\Delta k] = \text{m}$
p	Druck	$[p] = \text{Pa}$

T_0 beginnt dort, wo die Materialien sich berühren (Freiraum = 0)

5 Ideales Gas

5.1 Modell des idealen Gases

Jedes Gas ist gleich!

- Moleküle sind Massepunkte (keine Ausdehnung)
- Stöße sind elastisch (keine zwischenmolekularen Kräfte)
 - Kein Volumen bei $T = 0$
 - Kein Druck bei $T = 0$

5.1.1 Thermische Ausdehnung von Gasen

- Ausdehnung von Gasen ist sehr gross
- Bei **allen** Gasen ist die Ausdehnung **gleich**
- Volumen beim Nullpunkt ist **Null**

5.2 Universelle Gasgleichung

Alle Gase verhalten sich gleich, insbesondere bei gleicher Anzahl Moleküle

$$\frac{p \cdot V}{T} = \text{const} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{p_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{p_2 \cdot V_2}{T_2}$$

p_x	Absolut -Druck $p_0 + p$	$[p_x] = \text{Pa}$
V_x	Volumen	$[V_x] = \text{m}^3$
T_x	Absolut -Temperatur	$[T] = \text{K}$

5.2.1 Boyle-Mariotte

Das Gesetz gilt nur bei konstanter Temperatur!
=> isotherme Zustandsänderung

p · V = const ⇔ p1 · V1 = p2 · V2

5.2.2 Gay-Lussac

Das Gesetz gilt nur bei konstantem Druck!
=> isobare Zustandsänderung

V / T = const ⇔ V1 / T1 = V2 / T2

5.2.3 Gay-Lussac und Amontons

Das Gesetz gilt nur bei konstantem Volumen!
=> isochore Zustandsänderung

p / T = const ⇔ p1 / T1 = p2 / T2

5.3 Universelle Gasgleichung für ideale Gase

p · V = n · R · T = N · k · T

p	Absolut-Druck p0 + p	[p] = Pa
V	Volumen	[V] = m³
n	Mol-Zahl	[n] = mol
R	Universelle Gaskonstante R = 8.314 J/mol K	[R] = J/mol K
T	Absolut-Temperatur	[T] = K
N	Anzahl Moleküle	[N] = 1
k	Boltzmann-Konstante k = 1.381 · 10 ⁻²³ J/K	[k] = J/K

5.3.1 Zusammenhänge zwischen den Konstanten

R = k · NA = (N · k) / n n = N / NA = m / M = (N · k) / R

R	Universelle Gaskonstante R = 8.314 J/mol K	[R] = J/mol K
k	Boltzmann-Konstante k = 1.381 · 10 ⁻²³ J/K	[k] = J/K
N	Anzahl Moleküle	[N] = 1
NA	Avogadrokonstante: NA = 6.022 · 10 ²³ 1/mol	[NA] = 1/mol
n	Mol-Zahl	[n] = mol
m	Masse	[m] = kg
M	Mol-Masse	[M] = kg/mol

5.4 Mechanische Arbeit ΔW von Gasen

Folgende Formel ist für Flüssigkeiten nicht gültig, da diese inkompressibel sind (ΔV = 0)

ΔW = F · Δs = p · A · Δs = p · ΔV

ΔW	Mechanische Arbeit von Gas	[ΔW] = J
F	Kraft	[F] = N
Δs	Wegänderung	[Δs] = m
p	Druck	[p] = Pa
A	Fläche	[A] = m²
ΔV	Volumenänderung	[ΔV] = m³

5.5 Gesetz von Avogadro

Ein Mol eines Gases nimmt bei Normalbedingungen immer das gleiche Volumen ein (=Molvolumen)

Ideale Gase enthalten bei gleichem Druck p und gleicher Temperatur T immer gleich viele Moleküle (im Molvolumen)

5.6 Molmasse M, Molvolumen Vm

Für 1 Mol Teilchen gilt:

p · V = R · T = NA · k · T

5.6.1 Molmasse

Entspricht der Ordnungszahl im Periodensystem

n = m / M = N / NA

5.6.2 Molvolumen

Vm = V / n

p	Absolut-Druck p0 + p	[p] = Pa
V	Volumen	[V] = m³
R	Universelle Gaskonstante R = 8.314 J/mol K	[R] = J/mol K
T	Absolut-Temperatur	[T] = K
NA	Avogadrokonstante: NA = 6.022 · 10 ²³ 1/mol	[NA] = 1/mol
k	Boltzmann-Konstante k = 1.381 · 10 ⁻²³ J/K	[k] = J/K
n	Mol-Zahl	[n] = mol
m	Masse	[m] = kg
M	Mol-Masse	[M] = kg/mol
N	Anzahl Moleküle	[N] = 1
Vm	Mol-Volumen	[Vm] = m³/mol

5.7 Dichte eines Gases ρ

ρ = m / V = M / Vm = p · M / R · T

ρ	Gas-Dichte	[ρ] = kg/m³
m	Masse	[m] = kg
V	Volumen	[V] = m³
M	Mol-Masse	[M] = kg/mol
Vm	Mol-Volumen (22.4 L bei 0 °C und 1000 hPa)	[Vm] = m³/mol
p	Absolut-Druck p0 + p	[p] = Pa
R	Universelle Gaskonstante R = 8.314 J/mol K	[R] = J/mol K
T	Absolut-Temperatur	[T] = K

5.8 Phänomene von idealen Gasen

5.8.1 Anomalie des Wassers

Die feste Form (Eis) ist leichter als die flüssige Form (Wasser)
Die grösste Dichte weist Wasser bei 4 °C auf, nicht beim Gefrierpunkt von 0 °C
=> Ein See gefriert somit nur an der Oberfläche. Am Grund des Sees beträgt die Wassertemperatur 4 °C

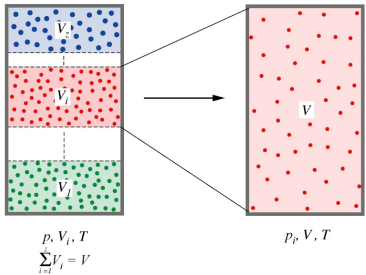
5.8.2 Osmotischer Druck (Zelldruck)

Grosse Moleküle innerhalb von vielen kleinen Molekülen in einer Flüssigkeit verhalten sich ähnlich wie die Moleküle eines idealen Gases, wenn die Flüssigkeit von einer für die Moleküle halb-durchlässigen (semi-permeabel) Membran umgeben ist.

Osmotischer Druck: p = n / V · R · T (ideale Gasgleichung)

5.9 Partialdruck pi

Ausgangslage: Gasgemisch (z.B. Luft: Sauerstoff-Stickstoff)



Der Partialdruck pi ist der Druck, welcher die i-te Gaskomponente erzeugen würde, wenn ihr das gesamte Volumen zur Verfügung stehen würde.

5.10 Gesetz von Dalton

In einem Gas ist die Summe der Partialdrücke pi gleich dem Gesamtdruck

Σ pi = p pi Partialdruck [pi] = Pa p (Gesamt-) Druck [p] = Pa

5.11 Volumen- und Massenkonzentration (Gasgemisch)

5.11.1 Volumen-Konzentrationen (Volumen-Anteile)

qi = Vi / V = ni / n = pi / p

qi	Volumen-Konzentration	[qi] = 1
Vi	Volumen der i-ten Gas-Komponente	[Vi] = m³
V	Gesamt-Volumen	[V] = m³
ni	Molzahl der i-ten Gas-Komponente	[ni] = mol
n	Gesamt-Molzahl des Gemischs	[n] = mol
pi	Partialdruck der i-ten Gaskomponente	[pi] = Pa
p	Druck des Gemischs	[p] = Pa

5.11.2 Massen-Konzentration (Massen-Anteile)

μ_i	Volumen-Konzentrationen	$[\mu_i] = 1$
m_i	Masse der i -ten Gas-Komponente	$[m_i] = \text{kg}$
m	Masse der Gemischs	$[m] = \text{kg}$
M_i	Mol-Masse der i -ten Gas-Komponete	$[M_i] = \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$
M	Mol-Masse des Gemischs	$[M] = \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$
q_i	Volumen-Konzentration	$[q_i] = 1$

5.12 Mol-Masse Gasgemisch

Die Mol-Masse des Gas-Gemischs kann als gewichteter Mittelwert berechnet werden, gewichtet mit den jeweiligen Volumen-Anteilen.

M	Mol-Masse Gasgemisch	$[M] = \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$
q_i	Volumen-Konzentration der i -ten Gas-Komponente	$[q_i] = 1$
M_i	Mol-Masse der i -ten Gas-Komponente	$[M_i] = \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$

6 Reales Gas

Im vergleich zum idealen Gas müssen zwei Dinge berücksichtigt werden:

- Eigen-Volumen:** Ideales Gas hat **kleineres** Volumen als gemessen
($\Rightarrow$ Ideal-Gas-Volumen um das Molekül-Eigenvolumen reduzieren)
- Binnen-Druck:** Ideales Gas hat **grösseren** Druck als gemessen
($\Rightarrow$ Ideal-Gas-Druck um Binnendruck erhöhen)

6.1 Van der Waals-Gleichung ($n = 1 \text{ mol}$)

$\Rightarrow$ Für nicht-ideale Gase!

$p' \cdot V'_m = R \cdot T$	$p' = p + \frac{a}{V_m^2}$	$V'_m = V_m - b$	$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right) \cdot (V_m - b) = R \cdot T$
p'	Korrigierter Druck	$[p'] = \text{Pa}$	
V'_m	Korrigiertes Mol-Volumen	$[V_m] = \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$	
R	Universelle Gaskonstante $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$	$[R] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$	
T	Absolut -Temperatur	$[T] = \text{K}$	
p	Druck des Gemischs	$[p] = \text{Pa}$	
a	Eigenvolumen	$[a] = \frac{\text{J m}^3}{\text{mol}^2}$	
b	Binnendruck	$[b] = \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$	
V_m	Mol-Volumen	$[V_m] = \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$	

6.2 Van der Waals-Gleichung ($n \text{ mol}$)

$\left(p + \frac{n^2 \cdot a}{V^2}\right) \cdot (V - n \cdot b) = n \cdot R \cdot T$		$p = n \frac{RT}{V - nb} - n^2 \frac{a}{V^2}$	
p	Druck des Gemischs	$[p] = \text{Pa}$	
n	Mol-Zahl	$[n] = \text{mol}$	
a	Eigenvolumen	$[a] = \frac{\text{J m}^3}{\text{mol}^2}$	
V	Volumen	$[V] = \text{m}^3$	
b	Binnendruck	$[b] = \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$	
R	Universelle Gaskonstante $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$	$[R] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$	
T	Absolut -Temperatur	$[T] = \text{K}$	

6.2.1 Van der Waals-Parameter

$a = \frac{9}{8} \cdot R \cdot T_k \cdot V_{mk} = \frac{27R^2}{64} \frac{T_k^2}{p_k}$		$b = \frac{V_{mk}}{3} = \frac{R}{8} \frac{T_k}{p_k}$	
$V_{mk} = 3 \cdot b$		$T_k = \frac{8 \cdot a}{27 \cdot R \cdot b}$	
$p_k = \frac{a}{27 \cdot b^2}$			
a	Eigenvolumen	$[a] = \frac{\text{J m}^3}{\text{mol}^2}$	
R	Universelle Gaskonstante $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$	$[R] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$	
T_k	Kritische Absolut -Temperatur	$[T_k] = \text{K}$	
V_{mk}	Kritisches Mol-Volumen	$[V_{mk}] = \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$	
b	Binnendruck	$[b] = \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$	
p_k	Kritischer Druck	$[p_k] = \text{Pa}$	

7 Wärmelehre

7.1 Wärme Q

Wärme ist Energie, welche stets (**von allein**) von höherer zu niedrigerer Temperatur fließt.

$$\Delta U \overset{1. \text{ HS } 100\%}{=} \overset{2. \text{ HS } 100\%}{=} \Delta W + \Delta Q$$

7.2 Erster Hauptsatz der Wärmelehre

Nicht nur durch Wärmezufuhr, sondern auch durch mechanische Arbeit lässt sich die Temperatur und damit die innere Energie U erhöhen.

$$\Delta U = \Delta W + \Delta Q$$

ΔU	Zu-/Abgeführte Innere Energie in system (normalerweise = 0)	$[\Delta U] = \text{J}$
ΔW	Zu-/Abgeführte Arbeit z.B. E_{kin} , E_{pot} , W_{Gas} , W_{reib} , E_{el}	$[\Delta W] = \text{J}$
ΔQ	Zu-/Abgeführte Wärme	$[\Delta Q] = \text{J}$

7.2.1 Ansätze für 1. HS

$$\Delta Q = E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m \cdot v^2 \qquad \Delta Q = E_{\text{pot}} = m \cdot g \cdot h \qquad \Delta \dot{Q} = \Delta P$$

7.2.2 Mechanische Arbeit eines Gases

Für mehr Details, siehe Abschnitt 5.4

$$\Delta W = -p \cdot \Delta V$$

7.3 Mechanische Wärmeäquivalente

1 Kalorie = 4, 1868 J (cal)
 $\Rightarrow$ Energie, um 1 Gramm Wasser um 1 Grad zu erwärmen

1 kcal = 4186, 8 J
 $\Rightarrow$ Energie, um 1 Kilogramm Wasser um 1 Grad zu erwärmen

7.3.1 Elektrisches Wärmeäquivalent c

Elektrische Energie = Wärme

$$U \cdot I \cdot t = c \cdot m \cdot \Delta T \quad \Leftrightarrow \quad c = \frac{U \cdot I \cdot t}{m \cdot \Delta T}$$

c	Elektrisches Wärmeäquivalent	$[c] = \frac{\text{J}}{\text{kg K}}$
U	Spannung	$[U] = \text{V}$
I	Strom	$[I] = \text{A}$
t	Zeit	$[t] = \text{s}$
m	Masse	$[m] = \text{kg}$
ΔT	Temperaturänderung	$[\Delta T] = \text{K}$

7.4 Wärmekapazität

Die Wärmekapazität drückt das Energiespeicher-Vermögen aus.

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta T = n \cdot C_m \cdot \Delta T = C \cdot \Delta T$$

7.4.1 Absolute Wärmekapazität C

Energiespeicher-Vermögen eines **Gegenstands**

$$\Delta Q = C \cdot \Delta T$$

7.4.2 Spezifische Wärmekapazität c

Energiespeicher-Vermögen einer **Substanz**

$$\Delta Q = c \cdot m \cdot \Delta T \qquad c_{\text{Wasser}} = 4187 \frac{\text{J}}{\text{kg K}}$$

7.4.3 Molare Wärmekapazität C_m

Energiespeicher-Vermögen einer **Anzahl Moleküle**

$$C_m = \frac{c}{n} = M \cdot c$$

ΔQ	Zu-/Abgeführte Wärme	$[\Delta Q] = \text{J}$
c	Spezifische Wärmekapazität	$[c] = \frac{\text{J}}{\text{kg K}}$
C	Absolute Wärmekapazität	$[C] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$
C_m	Molare Wärmekapazität	$[C_m] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
m	Masse	$[m] = \text{kg}$
ΔT	Temperaturänderung	$[\Delta T] = \text{K}$
n	Mol-Zahl	$[n] = \text{mol}$
M	Mol-Masse	$[M] = \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$

7.4.4 Molare Wärmekapazität von Gasen

Cmp - Cmv = R ΔU = ΔQ = cmvΔT ΔU = cmpΔT - R · ΔT

Cmp Isobare Wärme-Kapazität (p = const) [Cmp] = J / (mol K)

Cmv Isochore Wärme-Kapazität (V = const) [Cmv] = J / (mol K)

R Universelle Gaskonstante R = 8.314 J / (mol K) [R] = J / (mol K)

7.4.5 Molare Wärmekapazität von Festkörpern

T > ΘD : Cm ≈ 3 R ≈ 25 J / mol (Dulong-Petit)

T << ΘD : Cm = (12 · π^4 / 5) · R · (T / ΘD)^3 (Debye)

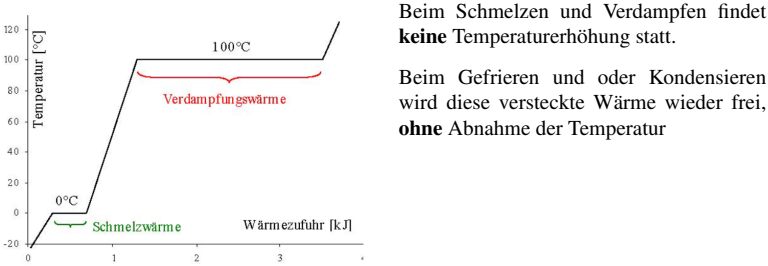
T Absolut-Temperatur [T] = K

ΘD Debye-Temperatur ΘD ≈ 200 K [ΘD] = K

Cm Molare Wärmekapazität [Cm] = J / (mol K)

R Universelle Gaskonstante R = 8.314 J / (mol K) [R] = J / (mol K)

7.5 Latente Wärme (Schmelz-/ Verdampfungswärme)



→ Die Schmelz-/ Verdampfungswärme ist stark druckabhängig

Qf = qf · m qfWasser := 334 kJ / kg

QS = qs · m qsWasser := 2256 kJ / kg

Qf Schmelz-/Erstarrungs-Wärme [Qf] = J

qf Spezifische Schmelzwärme [qf] = J / kg

QS Verdampfungs-/Kondensations-Wärme [QS] = J

qs Spezifische Verdampfungs-Wärme [qs] = J / kg

m Masse [m] = kg

7.6 Wärmebilanz

Wärmeaustausch zwischen verschiedenen Materialien

In einem abgeschlossenen System (nach aussen isoliert) muss gelten:
Zugeführte Wärme = Abgeführte Wärme

Σ (ΔQi + ΔQfi + ΔQsi) = 0

ΔQi i-te Wärme-Menge aus Temperatur-Zu-/Abnahme [ΔQi] = J

ΔQfi i-te Wärme-Menge aus Schmelz-/Erstarrungs-Vorgang [ΔQfi] = J

ΔQsi i-te Wärme-Menge aus Verdampfungs-/Kondensations-Vorgang [ΔQsi] = J

ACHT. Mit ΔT = Tfin - Tin verwende immer +ΔQ

Falls ΔT = |Tfin - Tin|

- +: Zugeführte Wärme-Menge (Aufgenommene Wärme)
- : Abgeführte Wärme-Menge (Abgegebene Wärme)

8 Phasen und Phasenübergänge

8.1 Phasen

Fest: feste Gestalt; festes Volumen

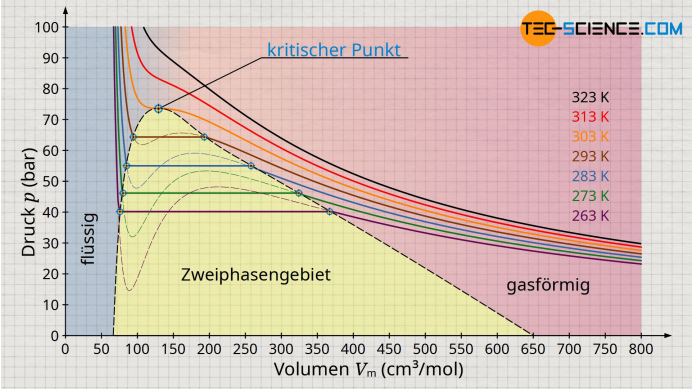
Flüssig: keine feste Gestalt; festes Volumen

Gasförmig: keine feste Gestalt; kein festes Volumen

Plasma: bei sehr hoher Temperatur ist Materie ionisiert (Elektronengas)

8.2 Dampfdruck ps(T)

- Der Dampfdruck bedeutet das Gleichgewicht der Flüssigkeit mit ihrer Dampfphase
- Der Dampfdruck ist das Niveau des konstanten Drucks im 2-Phasengebiet eines realen Gases nach van der Waals
- Der Dampfdruck ist **nur temperaturabhängig**
- über kritischer Temperatur Tk **wird das Gas nicht mehr flüssig** (Hg bei RT)
- Bei Kompression oder Expansion ändert sich der Dampfdruck nicht, sondern der Anteil Flüssigkeit zu Gas muss ändern



- Verdunsten** → Schnellste Teilchen treten aus Flüssigkeit aus
- Sieden/Verdampfen** → Dampfdruck = Umgebungsdruck
- Die gestrichelten Linien zeigen die Van der Waals-Gleichung (Fehler im mathem. Modell)

8.3 Dampfdruck-Kurve (Clausius-Clapeyron)

Kondensieren ↔ Verdampfen flüssig ↔ gasförmig

dp/dT = qs / (T · (1/ρg - 1/ρf))

8.3.1 Dampfdruck ps(T) von Wasser (Clausius-Clapeyron)

ps(T) = ps0 · e^(qs · MW / (R · (1/T0 - 1/T)))

ps0 = 610.7 Pa T0 = 273 K qs = 2420 kJ / kg MW = 18.02 g / mol

8.4 Schmelzdruck-Kurve (Clausius-Clapeyron)

Erstarren ↔ Schmelzen fest ↔ flüssig

dp/dT = qf / (T · (1/ρf - 1/ρs))

8.5 Gasdruck-Kurve (Clausius-Clapeyron)

Desublimieren ↔ Sublimieren fest ↔ gasförmig

dp/dT = (qs + qf) / (T · (1/ρg - 1/ρs))

qs	Spezifische Verdampfungs-Wärme	[qs] = J / kg
qf	Spezifische Schmelz-Wärme	[qf] = J / kg
qs + qf	Spezifische Sublimations-Wärme	
ps	Dampfdruck	[ps] = Pa
pf	Schmelzdruck	[pf] = Pa
pg	Schmelzdruck	[pg] = Pa
ρg	Dichte Gas	[ρg] = kg / m³
ρf	Dichte Flüssigkeit	[ρf] = kg / m³
ρs	Dichte Festkörper	[ρs] = kg / m³

8.6 Formeln von Magnus

Die Formeln von Magnus dienen der vereinfachten Berechnung des Dampfdrucks von Wasser = Sättigungsdruck

8.6.1 Dampfdruck von Wasser ps(θ) (θ ≥ 0 °C)

ps(θ) = ps0 · 10^(7.5 · θ / (θ + 237))

8.6.2 Schmelzdruck von Wasser ps(θ) (θ ≤ 0 °C)

ps(θ) = ps0 · 10^(9.5 · θ / (θ + 265.5))

ps	Dampfdruck / Schmelzdruck	[ps] = Pa
ps0	Dampfdruck bei 0 °C ps0 = 610.7 Pa	[ps0] = Pa
θ	Temperatur	[θ] = °C

8.7 Umkehrformeln von Magnus

8.7.1 θ(ps) für ps ≥ ps0

θ(ps) = (237 · log(ps / ps0)) / (7.5 - log(ps / ps0))

8.7.2 θ(ps) für ps ≤ ps0

θ(ps) = (265.5 · log(ps / ps0)) / (9.5 - log(ps / ps0))

8.8 Luftfeuchtigkeit

8.8.1 Abs. Luftfeuchtigkeit f

$f = \frac{m_W}{V}$

8.8.2 Rel. Luftfeuchtigkeit f_r

$f_r = \frac{m_W}{m_S} = \frac{p_D}{p_S} = \frac{p_D}{p_S(\theta)}$

f	Absolute Luftfeuchtigkeit	$[f] = 1$
f_r	Relative Luftfeuchtigkeit	$[f_r] = 1$
m_W	Masse Wasserdampf	$[m_W] = \text{kg}$
m_S	Masse Wasserdampf bei Sättigung	$[m_S] = \text{kg}$
V	Volumen	$[V] = \text{m}^3$
p_D	Partialdruck Wasserdampf	$[p_D] = \text{Pa}$
p_S	Dampfdruck = Sättigungsdruck Wasserdampf	$[p_S] = \text{Pa}$
θ	Temperatur	$[\theta] = ^\circ\text{C}$

8.8.3 Feuchte vs. trockene Luft

Feuchte Luft ist leichter als trockene Luft!

$\rho_F < \rho_T$ (da $M_W < M_L$)

ρ_F	Dichte feuchte Luft	$[\rho_F] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
ρ_T	Dichte trockene Luft	$[\rho_T] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
M_W	Molmasse H_2O	$[M_W] = \frac{\text{g}}{\text{mol}}$
M_S	Molmasse Luft	$[M_S] = \frac{\text{g}}{\text{mol}}$

8.9 Taupunkts-Temperatur θ_d

Temperatur, bei welcher 100% Luftfeuchtigkeit herrscht.

Wenn die Taupunkt-Temperatur **unterschritten** wird, dann kondensiert Wasser.

$$\theta_d(\theta, f_r) = \frac{237 \cdot \left(\log(f_r) + \frac{7.5 \cdot \theta}{\theta + 237} \right)}{7.5 - \left(\log(f_r) + \frac{7.5 \cdot \theta}{\theta + 237} \right)}$$

$$\theta_d(x) = \frac{237 \cdot x}{7.5 - x} \quad \text{mit} \quad x(\theta, f_r) = \log(f_r) + \frac{7.5 \cdot \theta}{\theta + 237}$$

θ_d	Taupunkts-Temperatur	$[\theta_d] = ^\circ\text{C}$
f_r	Relative Luftfeuchtigkeit	$[f_r] = 1$
θ	Temperatur	$[\theta] = ^\circ\text{C}$

8.10 Relative Innen-Feuchte f_{ri}

$f_{ri} = \frac{p_s(\theta_a)}{p_s(\theta_i)} \cdot f_{ra}$

f_{ri}	Relative Feuchte im Inneren	$[f_{ri}] = 1$
f_{ra}	Relative Feuchte der Aussenluft	$[f_{ra}] = 1$
$p_s(\theta_i)$	Dampfdruck bei Innentemperatur	$[p_s(\theta_i)] = \text{Pa}$
$p_s(\theta_a)$	Dampfdruck bei Aussentemperatur	$[p_s(\theta_a)] = \text{Pa}$

9 Kinetische Gas-Theorie

9.1 Aequipartitionsgesetz

Mittlere kinetische Energie

Idealisierte Annahmen:

- Moleküle = Massenpunkte
- Keine (bzw.) elastische Zusammenstösse
- Keine Kräfte zwischen den Molekülen
- Elastischer Stoss gegen Wand
- Alle Moleküle haben gleiche Geschwindigkeit
- $\frac{1}{6}$ aller Moleküle fliegen gegen eine einzelne Wand

$$\overline{E} = f \cdot \frac{k \cdot T}{2}$$

$f = 3$	1-atomiges Gas
$f = 5$	2-atomiges Gas (N_2, H_2, O_2)
$f = 6$	3-atomiges Gas

$\overline{E}$	Mittlere kinetische Energie	$[\overline{E}] = \text{J}$
f	Freiheitsgrade	$[f] = 1$
k	Boltzmann-Konstante $k = 1.381 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$	$[k] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$
T	Absolute Temperatur	$[T] = \text{K}$

9.2 Geschwindigkeiten

9.2.1 Mittlere quadratische Geschwindigkeit u (RMS)

$$u = \sqrt{\frac{3 \cdot k \cdot T}{m}} = \sqrt{\frac{3 \cdot R \cdot T}{M}}$$

9.2.2 Mittlere Geschwindigkeit $\bar{v}$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8 \cdot k \cdot T}{\pi \cdot m}} = \sqrt{\frac{8 \cdot R \cdot T}{\pi \cdot M}}$$

9.2.3 Wahrscheinlichste Geschwindigkeit v_0

$$v_0 = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot T}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot R \cdot T}{M}}$$

k	Boltzmann-Konstante $k = 1.381 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$	$[k] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$
T	Absolute Temperatur	$[T] = \text{K}$
m	Masse des Teilchens	$[m] = \text{kg}$
M	Mol-Masse	$[M] = \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$
R	Universelle Gaskonstante $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$	$[R] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$

Achtung: Molmasse bei zweiatomigen Gasen ist oft $M \cdot 2 \implies O_2, H_2, N_2$

9.3 Maxwell-Boltzmann-Verteilung

$$f(m, T, v) = \sqrt{\frac{2 \cdot m^3}{\pi \cdot k^3 \cdot T^3}} \cdot v^2 \cdot e^{-\frac{m \cdot v^2}{2 \cdot k \cdot T}}$$

m	Masse des Teilchens	$[m] = \text{kg}$
k	Boltzmann-Konstante $k = 1.381 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$	$[k] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$
T	Absolute Temperatur	$[T] = \text{K}$
v	Geschwindigkeit	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$

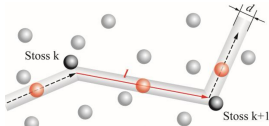
9.4 Mittlere freie Weglänge $\bar{\lambda}$

Gibt an, um welche Strecke sich ein Molekül im Mittel bis zum nächs-

$$\bar{l} = \bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{n \cdot \pi \cdot d^2}$$

ten Zusammenstoss fortbewegen kann.

n	Molekül-Dichte	$[n] = \frac{1}{\text{m}^3}$
d	Molekül-Durchmesser	$[d] = \text{m}$



mit Wirkungsquerschnitt $\sigma = \pi \cdot d^2$

9.5 Dichtefunktion

Verteilungsfunktion der mittleren, freien Weglänge

$$f(x) = \frac{1}{\bar{\lambda}} \cdot e^{-\frac{x}{\bar{\lambda}}}$$

9.6 Transportvorgänge

9.6.1 Wärmeleitung

Transport von **kinetischer Energie** (als Wärme wahrgenommen)

$$j_Q = -\lambda_Q \cdot \frac{dT}{dx} \quad \lambda_Q = \frac{1}{6} \cdot n \cdot \bar{v} \cdot \bar{\lambda} \cdot f \cdot k$$

9.6.2 Diffusion

Transport von **Masse**

$$j_D = -D \cdot \frac{dn}{dx} \quad D = \frac{1}{3} \cdot \bar{v} \cdot \bar{\lambda}$$

9.6.3 Viskosität

Transport von **Impuls**

$$\tau = -\eta \cdot \frac{dv}{dx} \quad \eta = \frac{1}{3} \cdot \bar{v} \cdot \bar{\lambda} \cdot \rho$$

j_Q	Wärmestromdichte	$[j_Q] = \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$
λ_Q	Wärmeleitfähigkeit	$[\lambda_Q] = \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$
j_D	Diffusionsstrom	$[j_D] = \frac{1}{\text{s} \cdot \text{m}^2}$
D	Diffusionskonstante	$[D] = \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$
τ	Schubspannung	$[\tau] = \text{Pa}$
η	Viskosität	$[\eta] = \text{Pa s}$
n	Molekül-Dichte	$[n] = \frac{1}{\text{m}^3}$
$\bar{v}$	Mittlere Geschwindigkeit	$[\bar{v}] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$
$\bar{\lambda}$	Mittlere freie Weglänge	$[\bar{\lambda}] = \text{m}$
f	Anzahl Freiheitsgrade (z.B. Fe: $f = 3$; O_2 : $f = 5$)	$[f] = 1$
k	Boltzmann-Konstante $k = 1.381 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$	$[k] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$
T	Absolute Temperatur	$[T] = \text{K}$
ρ	Dichte	$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

10 Temperaturstrahlung

- Wärmestrahlung = Berührungslose Übertragung von Wärme
- In Form von elektromagnetischen Wellen (λ @ IR)
- Körper absorbiert elektromagn. Strahlung und erhöht seine Temperatur
- Jeder Körper mit $T > 0 \text{ K}$ strahlt Wärme ab (Temp-strahlung)
- Für jede Wellenlänge muss ein Körper gleich viel Energie abstrahlen, wie er zuvor aufgenommen hat!

10.1 Strahlungs-Gesetze

10.1.1 Stefan-Boltzmann-Gesetz

- Idealer schwarzer Körper (Hohlraum) absorbiert **alle Wellenlängen zu 100 %**
- Je mehr ein Körper absorbiert, desto mehr muss er emittieren (**Energie-Gleichgewicht**)

Ein schwarzer Körper (=Hohlraumstrahler) der Temperatur T hat eine totale Abstrahlungs-Leistung **pro Oberfläche** K_S von:

$$K_S = \sigma \cdot T^4$$

K_S	Schwarzkörper-Emission	$[K_S] = \frac{W}{m^2}$
σ	Stefan-Boltzmann-Konstante $\sigma = 5.671 \cdot 10^{-8} \frac{W}{m^2 K^4}$	$[\sigma] = \frac{W}{m^2 K^4}$
T	Absolute Temperatur	$[T] = K$

10.1.2 Wien'sches Verschiebungsgesetz

$$\lambda_{\max} \cdot T = \text{const} = b$$

$\lambda_{\max}$	Wellenlängen-Maximum (Planck)	$[\lambda_{\max}] = m$
T	Absolute Temperatur	$[T] = K$
b	Konstante: $b = 2.898 \cdot 10^{-3} m K$	$[b] = m K$

10.1.3 Planck'sches Gesetz der Quantenmechanik

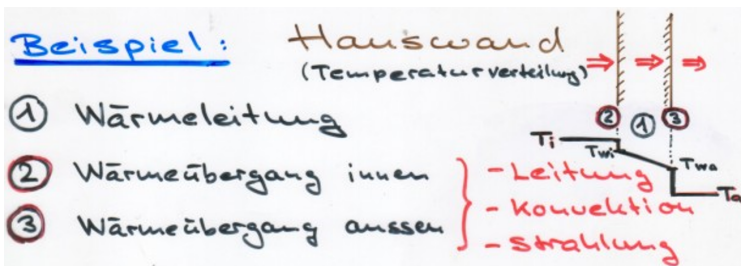
Ein Oszillator, welcher auf ein anderes Energieniveau (=Elektronen-Kreisbahnen nach Bohr) wechselt, setzt die Energiedifferenz ΔE in ein Lichtquant (Photon) mit entsprechender Frequenz f um.

Je nach Vorzeichen von ΔE wird das Photon emittiert oder absorbiert.

$$\Delta E = h \cdot f$$

ΔE	spektrale Abstrahlung (Energie)	$[\Delta E] = J$
h	Panck'sches Wirkungsquantum $h = 6.628 \cdot 10^{-34} J s$	$[h] = J s$
f	Frequenz des Photons	$[f] = \frac{1}{s} = Hz$

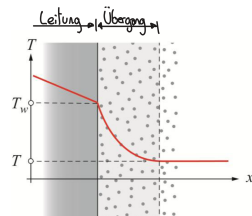
10.2 Wärmetransport (an Beispiel Hauswand)



10.2.1 Wärmeleitung

$$j = -\lambda \cdot \frac{dT}{dx}$$

j	Wärmestromdichte	$[j] = \frac{W}{m^2}$
λ	Wärmeleitfähigkeit	$[\lambda] = \frac{W}{m K}$
$\frac{dT}{dx}$	Wärmeabnahme / Gradient	$[\frac{dT}{dx}] = \frac{K}{m}$



10.2.2 Wärmeübergang

$$\text{innen: } j = \alpha_i \cdot (T_i - T_{wi}) \quad \text{mit } \alpha_i = 8 \frac{W}{m^2 K}$$

$$\text{ausen: } j = \alpha_a \cdot (T_{wa} - T_a) \quad \text{mit } \alpha_a = 20 \frac{W}{m^2 K}$$

α beschreibt den Wärmeübergang zwischen Fluid und Festkörper

10.2.3 Wärmedurchgang

Material + Dicke zusammengefasst (Wärmeleitung + Wärmeübergang)

$$j = k_{\text{tot}} \cdot (T_i - T_a) = k \cdot \Delta T \quad \text{mit } k = \frac{\lambda}{d}$$

$$P = \dot{Q} = j \cdot A$$

j	Wärmestromdichte	$[j] = \frac{W}{m^2}$
λ	Wärmeleitfähigkeit	$[\lambda] = \frac{W}{m K}$
α_i	Wärmeübergangszahl innen	$[\alpha_i] = \frac{W}{m^2 K}$
α_a	Wärmeübergangszahl aussen	$[\alpha_a] = \frac{W}{m^2 K}$
T_{wa}	Temperatur Wand aussen	$[T_{wa}] = K$
T_a	Aussentemperatur	$[T_a] = K$
T_{wi}	Temperatur Wand innen	$[T_{wi}] = K$
T_i	Innentemperatur	$[T_i] = K$
k	Wärmedurchgangszahl	$[k] = \frac{W}{m^2 K}$
d	Dicke der Wand	$[d] = m$

10.2.4 Wärmedurchgang komplett

Der komplette Wärmedurchgang leitet sich her durch die **Erhaltung der Wärmestromdichte** j und errechnet sich mit:

$$n \text{ Schichten: } \frac{1}{k_{\text{tot}}} = \frac{1}{\alpha_i} + \left(\sum_x \frac{1}{k_x} \right) + \frac{1}{\alpha_a}$$

$$\text{zylindrisch: } \frac{1}{k_{\text{tot}}} = r_a \left(\frac{1}{\alpha_i \cdot r_i} + \sum_x \frac{1}{\lambda_x} \cdot \ln \left(\frac{r_{xa}}{r_{xi}} \right) + \frac{1}{\alpha_a \cdot r_a} \right)$$

k_x	Wärmedurchgangszahl x -te Schicht	$[k_x] = \frac{W}{m^2 K}$
α_i	Wärmeübergangszahl innen	$[\alpha_i] = \frac{W}{m^2 K}$
α_a	Wärmeübergangszahl aussen	$[\alpha_a] = \frac{W}{m^2 K}$
r_i	Innenradius Rohr	$[r_i] = m$
r_a	Aussenradius Rohr	$[r_a] = m$
λ_x	Wärmeleitfähigkeit	$[\lambda] = \frac{W}{m K}$

10.3 Wärme-Bedarf (Heizleistung)

Der Wärme-Bedarf (=Heizleistung) setzt sich zusammen aus **Wärmeverlust durch Wärmeleitung** und durch **Wärmeverlust durch Luftaustausch**:

$$\underbrace{\dot{Q}_{\text{tot}}}_{\text{Wärmeverlust}} = \underbrace{\dot{Q}_W + \dot{Q}_L}_{\text{Heizleistung}}$$

$$P = \dot{Q}_{\text{tot}} = \dot{Q}_W + \dot{Q}_L$$

$$\dot{Q}_W = A \cdot j = A \cdot k \cdot \Delta T$$

$$\dot{Q}_L = c_L \cdot \rho_L \cdot \dot{V} \cdot \Delta T$$

$$\text{allgemein: } \dot{Q}_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^n \left[(A_i \cdot k_i + c_L \cdot \rho_L \cdot \dot{V}) \cdot \Delta T \right]$$

$\dot{Q}_{\text{tot}}$	Totaler Wärmeverlust	$[\dot{Q}_{\text{tot}}] = \frac{J}{s} = W$
$\dot{Q}_W$	Wärmeleitung	$[\dot{Q}_W] = \frac{J}{s} = W$
$\dot{Q}_L$	Luftaustausch	$[\dot{Q}_L] = \frac{J}{s} = W$
k_i	Wärmedurchgangszahl i -te Schicht	$[k_i] = \frac{W}{m^2 K}$
$\dot{V}$	Volumenstrom	$[\dot{V}] = \frac{m^3}{s}$
ρ_L	Dichte der Luft: $\rho_L = 1.2 \frac{kg}{m^3}$	$[\rho_L] = \frac{kg}{m^3}$
c_L	Wärmekapazität Luft: $c_L = 1000 \frac{J}{kg K}$	$[c_L] = \frac{J}{kg K}$
A	Fläche der Wärmeleitung	$[A] = m^2$
ΔT	Temperaturdifferenz	$[\Delta T] = K$

10.4 Wärmeverlust durch Abstrahlung

Durch Strahlung kann auch Wärme übertragen werden.

$$j_{12} = c_{12} \cdot (T_1^4 - T_2^4) = \sigma \cdot \varepsilon \cdot (T_1^4 - T_2^4)$$

j_{12}	Wärme-Transport durch Strahlungsaustausch	$[j_{12}] = \frac{W}{m^2}$
c_{12}	Strahlungsaustauschzahl	$[c_{12}] = \frac{W}{m^2 K^4}$
σ	Stefan-Boltzmann-Konstante $\sigma = 5.671 \cdot 10^{-8} \frac{W}{m^2 K^4}$	$[\sigma] = \frac{W}{m^2 K^4}$
ε	Emissionsverhältnis	$[\varepsilon] = 1$

10.5 Zustandsänderungen

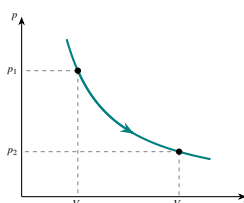
Erinnerung 1. Hauptsatz: $\Delta U = \Delta W + \Delta Q$

10.5.1 Isotherm

konstanter Temperatur

$$W_{\text{ab}} = n \cdot R \cdot T \cdot \ln \left(\frac{V_1}{V_2} \right)$$

$$\Delta Q_{\text{zu}} = W \quad (\Delta U = 0)$$

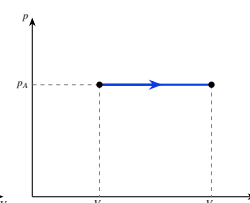


10.5.2 Isobar

konstantem Druck

$$W_{\text{ab}} = p \cdot (V_2 - V_1)$$

$$\Delta Q_{\text{zu}} = n \cdot C_{mp} \cdot \Delta T$$

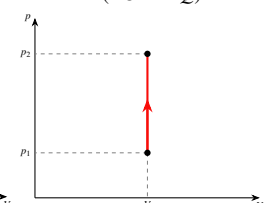


10.5.3 Isochor

konstantem Volumen

$$W = 0$$

$$\Delta Q_{\text{zu}} = n \cdot C_{mV} \cdot \Delta T \quad (\Delta U = \Delta Q)$$

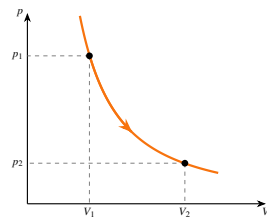


10.5.4 Adiabatisch

ohne Wärme-Austausch ($dQ = 0$)

$$W_{ab} = n \cdot C_{mV} \cdot \Delta T$$

$$\Delta Q = 0$$



C_{mp}	Isobare Wärme-Kapazität ($p = \text{const}$)	$[C_{mp}] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
C_{mV}	Isochore Wärme-Kapazität ($V = \text{const}$)	$[C_{mV}] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
R	Universelle Gaskonstante $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$	$[R] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
n	Mol-Zahl	$[n] = \text{mol}$
T	Absolute Temperatur	$[T] = \text{K}$
V_x	Volumen	$[V_x] = \text{m}^3$

11 Rückwandlung innerer Energie

11.1 Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre

- Innere Energie kann **nicht zu 100 %** in Arbeit umgesetzt werden
⇒ Carnot-Wirkungsgrad ist der theoretisch höchstmögliche
- Wärme kann niemals von selbst von einem kälteren Ort zu einem wärmeren Ort fließen (Clausius)
- Es gibt keine periodisch wirkende Maschine, die nichts anderes bewirkt als Erzeugung mechanischer Arbeit und Abkühlung eines Wärme-Reservoirs (Kelvin)
⇒ Es gibt kein Perpetuum mobile 2. Art

11.2 Kreisprozess (reversibler Prozess)

Anfangszustand = Endzustand

Rechtslaufender Kreisprozess

- Gibt Arbeit ab
- Wärmekraftmaschine
- Bei hoher Temperatur wird Wärme aus Prozess **zugeführt**
- Nur Bruchteil der Wärme in Arbeit verwandelbar
- Obergrenze: Carnot-Wirkungsgrad

Linkslaufender Kreisprozess

- Verbraucht Arbeit
- Wärmepumpe
- Bei hoher Temperatur wird dem Prozess Wärme **abgeführt**
- Erzeugt mehrfaches an Wärme
- Obergrenze: Inv. Carnot-Wirkungsgrad

11.3 Carnot-Wirkungsgrad

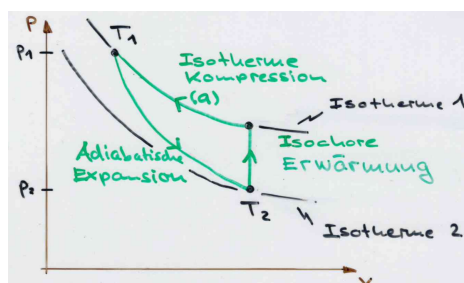
$$\text{Wärmekraftmaschine: } n_C = \frac{W_{ab}}{Q_{zu}} = \frac{T_{\text{hoch}} - T_{\text{tief}}}{T_{\text{hoch}}}$$

$$\text{Wärmepumpe: } n_{iC} = \frac{Q_{zu}}{W_{ab}} = \frac{T_{\text{hoch}}}{T_{\text{hoch}} - T_{\text{tief}}}$$

n_C	Carnot-Wirkungsgrad	$[n_C] = 1$
n_{iC}	Inverset Carnot-Wirkungsgrad	$[n_{iC}] = 1$
T_{tief}	Temperatur des Warm-Reservoirs	$[T_{\text{tief}}] = \text{K}$
T_{hoch}	Temperatur des Kalt-Reservoirs	$[T_{\text{hoch}}] = \text{K}$
Q_{zu}	zugeführte Wärme	$[Q_{zu}] = \text{J}$
W_{ab}	abgeführte Energie	$[W_{ab}] = \text{J}$

11.4 Adiabaten-Gleichung (Kreisprozess)

Adiabate wird beschrieben im pV- / TV- / Tp-Diagramm



$$p \cdot V^\kappa = \text{const}$$

$$T \cdot V^{\kappa-1} = \text{const}$$

$$T^\kappa \cdot p^{1-\kappa} = \text{const}$$

$$\kappa = \frac{C_{mp}}{C_{mV}}$$

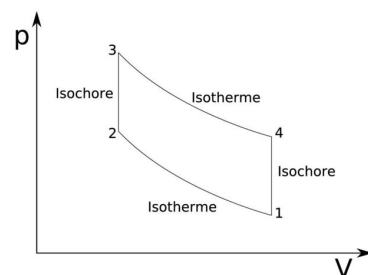
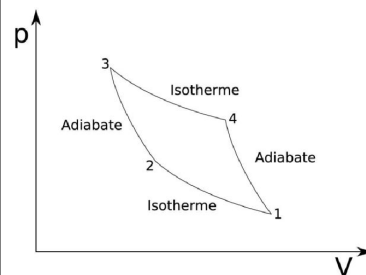
$$C_{mp} - C_{mV} = R$$

C_{mp}	Molare Wärmekapazität @ $p = \text{const}$	$[C_{mp}] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
C_{mV}	Molare Wärmekapazität @ $V = \text{const}$	$[C_{mV}] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$
κ	Adiabaten-Exponent	$[\kappa] = 1$
R	Universelle Gaskonstante $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$	$[R] = \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$

11.5 Kreisprozesse (Vorgänge)

isotherme Expansion	liefert Wärme	benötigt Energie
isotherme Kompression	benötigt Wärme	liefert Energie
adiabatische Expansion	liefert Arbeit	ohne Wärme
adiabatische Kompression	benötigt Arbeit	ohne Wärme
isochore Erwärmung	ohne Arbeit	benötigt Wärme
isochore Abkühlung	ohne Arbeit	liefert Wärme

11.6 Beispiel Kreisprozess



11.7 Entropie-Zunahme

11.7.1 Definition der Entropie-Zunahme

$$\Delta S = S_1 + S_2 = \int \frac{1}{T} dQ$$

11.7.2 Boltzmann-Gleichung für Entropie-Zunahme

$$\Delta S = k \cdot \ln(W)$$

ΔS	Entropie	$[\Delta S] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$
k	Boltzmann-Konstante $k = 1.381 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$	$[k] = \frac{\text{J}}{\text{K}}$
W	Wahrscheinlichkeit eines Zustands	$[W] = 1$

11.7.3 Abgeschlossenes System

$\Delta S \geq 0$	Entropie kann nur zunehmen in abgeschlossenem System
$\Delta S > 0$	Irreversibler Prozess
$\Delta S = 0$	Reversibler Prozess

III Anhang

1 pascal = 10^5 bar = $7.50062 \cdot 10^{-2}$ torr

12 Molmassen wichtiger Atome

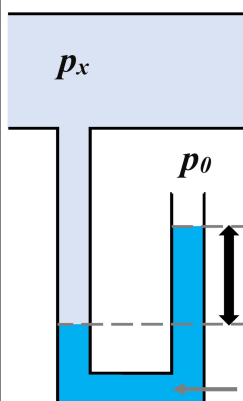
Symbol	Molekül	Molmasse
H	Wasserstoff	1.008 $\frac{\text{g}}{\text{mol}}$
C	Kohlenstoff	12.011 $\frac{\text{g}}{\text{mol}}$
N	Stickstoff	14.007 $\frac{\text{g}}{\text{mol}}$
O	Sauerstoff	15.999 $\frac{\text{g}}{\text{mol}}$
Al	Aluminium	26.982 $\frac{\text{g}}{\text{mol}}$
Si	Silicium	28.982 $\frac{\text{g}}{\text{mol}}$

- Kugeloberfläche: $4\pi r^2$
- Kugelvolumen: $\frac{4}{3}\pi r^3$

Elemente wie H_2 haben die 2-fache Molmasse von H

13 Ansätze zu Aufgaben

13.1 Barometer



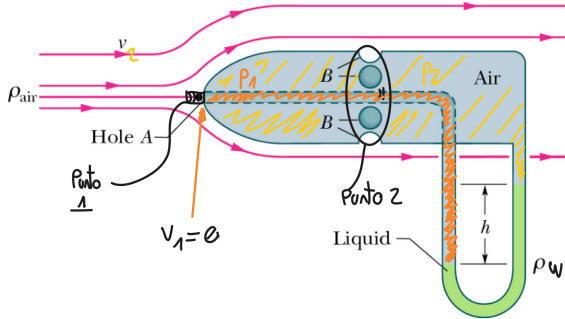
$$p_x = p_0 + \underbrace{\rho_{FL} \cdot g \cdot h}_{p_s}$$

p_x	Gemessener Druck
p_0	Luftdruck
p_s	Schweredruck (vom Fluid)

⇒ Bernoulli
⇒ Kontinuität

13.2 Pitotrohr (Prandtl-Rohr)

Instrument zur Messung der Fließgeschwindigkeit des Fluids (ρ_L).



Annahmen:

- **Bernoulli horizontal:** Da Löcher A und B auf gleicher Höhe liegen ($y_1 \approx y_2$), ist die hydrostatische Druckdifferenz der Luft ($\rho_L g \Delta y$) gegenüber dem Staudruck zu vernachlässigen.
- **Staupunkt (1):** An der Spitze stoppt die Strömung vollständig $\Rightarrow v_1 = 0$.
- **Statischer Druck (2):** An seitlichen Löchern strömt Luft ungestört $\Rightarrow v_2 = v$.

U-Rohr-Manometer: Die Druckdifferenz wird durch die Höhendifferenz h der Manometerflüssigkeit (ρ_{Fl}) ausgeglichen:

$$p_1 = p_2 + \rho_{Fl} \cdot g \cdot h$$

Bernoulli-Gleichung:

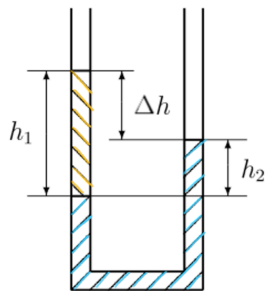
$$p_1 + \frac{1}{2} \rho_L \cdot v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2} \rho_L \cdot v_2^2 \quad p_1 \text{ Mit Manometergleichung ersetzen}$$

$$p_2 + \rho_{Fl} \cdot g \cdot h = p_2 + \frac{1}{2} \rho_L \cdot v_2^2$$

Endgültige Lösung:

$$\frac{1}{2} \rho_L v^2 = \rho_{Fl} \cdot g \cdot h \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2 \cdot \rho_{Fl} \cdot g \cdot h}{\rho_L}}$$

13.3 U-Rohr



Ansatz: Druckgleichgewicht

$$p_1 = p_2$$

$$\rho_1 \cdot h_1 = \rho_2 \cdot h_2$$

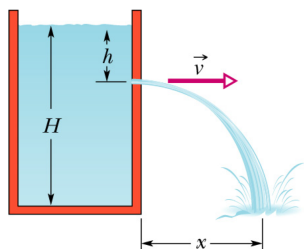
13.4 Pumpe

$$W = P \cdot t = F \cdot \Delta s = p \cdot A \cdot \Delta s = p \cdot \Delta V$$

$$F = p \cdot A$$

$$P = \frac{W}{t} = \frac{p \cdot V}{t} = p \cdot \dot{V}$$

13.5 Torricelli



Achtung Auch wenn das Rohr über das H_2O -Niveau hinausgeht, wird die Höhe immer ausgehend vom Wasserspiegel berechnet.

$$v = \sqrt{2gh}$$

$$x = 2 \sqrt{h(H-h)}$$

13.6 Bewegungen

$$P = F \cdot v$$

$$F = \dot{m} \cdot \Delta v$$

$$E_{kin} = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

$$\dot{m} = \rho \dot{V}$$

13.7 Wasser mit Dampf erhitzen

Ein Tasse mit $m_W = 200$ g Wasser mit einer Temperatur von $T_K = 20^\circ\text{C}$ wird an der Wasserdampfdüse einer Kaffeemaschine mittels Wasserdampf erhitzt.

Der aus der Kaffeemaschine ausströmende Wasserdampf ist $T_H = 96^\circ\text{C}$ heiss.

Am Schluss haben Sie 10 % mehr Wasser in der Tasse. (entspricht m_D)

Wie warm ist das Wasser nun?

$$\text{Ansatz: 1. Hauptsatz} \quad \Delta Q_{zu} = \Delta Q_{ab}$$

$$m_W \cdot c_W \cdot (T_M - T_K) = q_s \cdot m_D + m_D \cdot c_W \cdot (T_H - T_M)$$

13.8 Eis in Wasser schmelzen

In einem Gefäß befinden sich $m_W = 1$ kg Wasser.

Dazu wird ein Eiswürfel von $m_E = 20$ g gegeben.

Das Eis hat eine Temperatur von $T_E = -5^\circ\text{C}$ und das Wasser hat eine Temperatur T_W . Die

Temperatur T_0 steht für 0°C bzw. 273.15 K

Gesucht ist die Mischtemperatur T_M

$$\Delta Q_{ab} = \Delta Q_{zu}$$

$$m_W \cdot c_W \cdot (T_W - T_M) = m_E \cdot c_E \cdot (T_0 - T_E) + q_f \cdot m_E + m_E \cdot c_W \cdot (T_M - T_0)$$

13.9 Konzept der kritischen Temperatur (T_k) in Gasflaschen

- **Wenn $T_{amb} < T_k$ (z.B. CO_2 bei 20°C):** In der Flasche koexistieren die flüssige und gasförmige Phase. Der Druck auf dem Manometer ist der **Sättigungsdampfdruck** (p_s), der einzig und allein temperaturabhängig ist.
- **Verhalten:** Beim kurzen Öffnen des Ventils bleibt der Druck konstant, da ein Teil der Flüssigkeit sofort verdampft, um das Gleichgewicht wiederherzustellen.
- **Wenn $T_{amb} > T_k$:** Die Substanz liegt rein gasförmig vor (supercritisches Gas). Es kann unabhängig vom angewandten Druck überhaupt keine Flüssigkeit existieren.
- **Verhalten:** Beim Öffnen des Ventils sinkt der Druck direkt, da die Gasdichte abnimmt, ohne dass es eine Flüssigkeit gibt, um den Massenverlust auszugleichen.

13.10 Zeitliche Dynamik des Phasenübergangs

Die durch Wärmeleitung abgeführte Wärmestromdichte j_Q (aus Abschnitt 9.6.1) entspricht der pro Zeit- und Flächeneinheit freigesetzten latenten Wärme beim Erstarren:

$$j_Q = -\lambda_Q \cdot \frac{dT}{dx} \Rightarrow j_Q = q_f \cdot \rho \cdot \frac{dx}{dt}$$

Daraus ergibt sich die allgemeine Wachstumsgeschwindigkeit der Schichtdicke x in Abhängigkeit vom aktuellen Kehrwert der Dicke:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\lambda_Q \cdot \Delta T}{q_f \cdot \rho \cdot x}$$

13.10.1 Integration für veränderliche Schichtdicken

Da die Wachstumsgeschwindigkeit mit zunehmender Dicke x kontinuierlich abnimmt, muss zur Bestimmung der Gesamtzeit t für ein Wachstum von Dicke x_1 auf x_2 integriert werden:

$$x \cdot dx = \left(\frac{\lambda_Q \cdot \Delta T}{q_f \cdot \rho} \right) \cdot dt$$

Durch Integration auf beiden Seiten erhält man:

$$\int_{x_1}^{x_2} x \cdot dx = \frac{\lambda_Q \cdot \Delta T}{q_f \cdot \rho} \int_0^t dt \Rightarrow \frac{1}{2} (x_2^2 - x_1^2) = \frac{\lambda_Q \cdot \Delta T}{q_f \cdot \rho} \cdot t$$

Daraus resultiert die Gesamtdauer t für den Prozess:

$$t = \frac{q_f \cdot \rho \cdot (x_2^2 - x_1^2)}{2 \cdot \lambda_Q \cdot \Delta T}$$

14 Thermodynamische Systeme

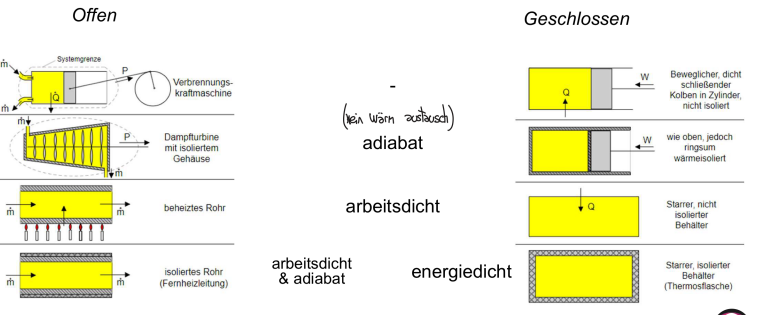
Ein thermodynamisches System ist ein räumlich begrenztes physikalisches System, für das eine Energie- (und Massen-) bilanz erstellt werden kann.

Systeme werden danach unterschieden, ob sie Materie oder Energie mit der Umgebung austauschen können:

System	Austausch Materie	Austausch Energie
Offen	Möglich	Möglich (Arbeit und Wärme)
Geschlossen	Unmöglich	Möglich (Arbeit und Wärme)
Isoliert	Unmöglich	Unmöglich

14.1 Unterkategorien und Spezialfälle

- **Adiabatisches System:** Erlaubt keinen Wärmeaustausch ($Q = 0$), aber den Austausch von Arbeit (W). Ein Beispiel hierfür ist schnelle Kompression.
- **Arbeitsdichtes System:** Erlaubt keinen Austausch von mechanischer Arbeit.
- **Energiedichtes System:** Erlaubt keinerlei Energieaustausch (weder Wärme noch Arbeit).



15 Thermodynamische Größen

- **Zustandsgrößen:** Hängen nur vom momentanen Systemzustand ab und absolut nicht vom Weg dorthin (z. B. Temperatur T , Druck p , Volumen V).
- **Prozessgrößen:** Beschreiben, wie das System von einem Zustand in einen anderen übergeht (z.B. Wärme Q , Arbeit W). Ihr Wert hängt immer von der Geschwindigkeit oder Art des Prozesses ab.